

Réaction Inflammatoire

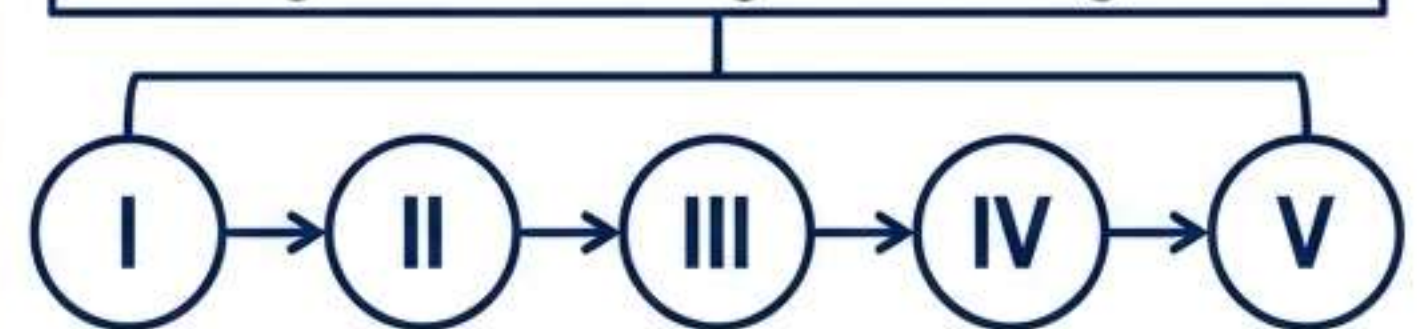
2^e Année Médecine dentaire, Année Universitaire
Dr. Mounira BENIDIR (Maître Assistante en Immunologie)
Laboratoire d'Auto-Immunité (Email : mbenidir@pasteur.dz)

Plan du Cours :

I.	Signes cardinaux de la réaction inflammatoire
II.	Rôle de la réaction inflammatoire
III.	Classification selon la durée d'évolution
IV.	Réaction inflammatoire aigue
V.	Lésions tissulaires



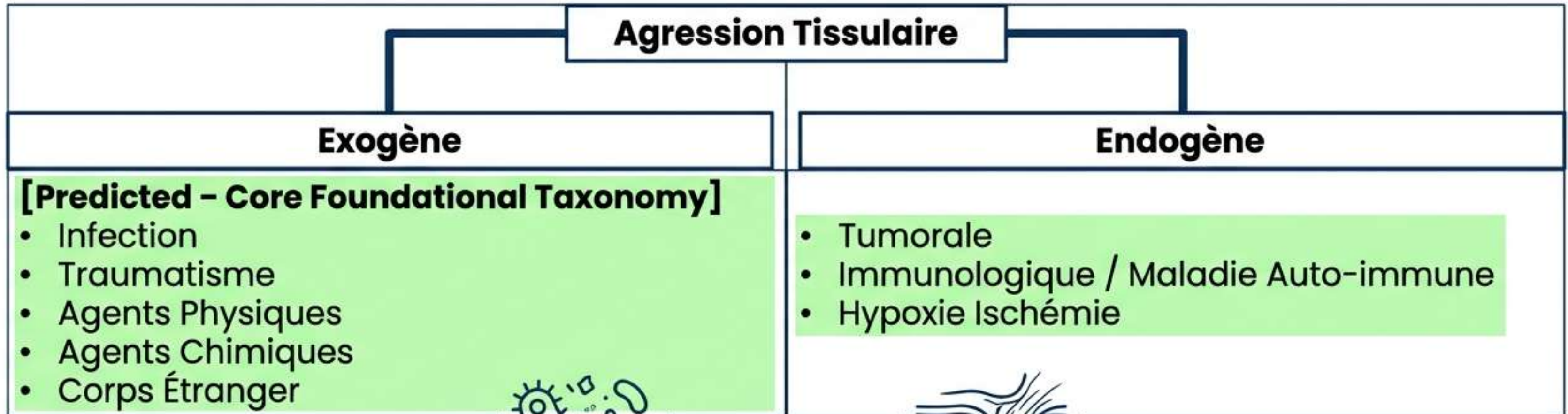
Sauvegarde de l'intégrité de l'organisme



Étiologie et Rôle de la Réaction Inflammatoire

Définition Fondamentale : Ensemble de réactions générées par l'organisme en réponse à une agression.

Rôle Principal : Sauvegarde de l'intégrité de l'organisme.



Effets bénéfiques →

Destruction de l'agresseur (bactérie), limitation des dégâts.



Effets néfastes →

Destruction du tissu (nécrose), cicatrices.

Les Acteurs Cellulaires de l'Inflammation

[Ref: Q13 (2023 EMD)]

Effecteurs cellulaires circulants :

- Polynucléaires neutrophiles (PNN).
- Monocytes (qui deviennent des macrophages).
- Mastocytes (circulants et résidents).

[Ref: Q3 (2017 EMD)]

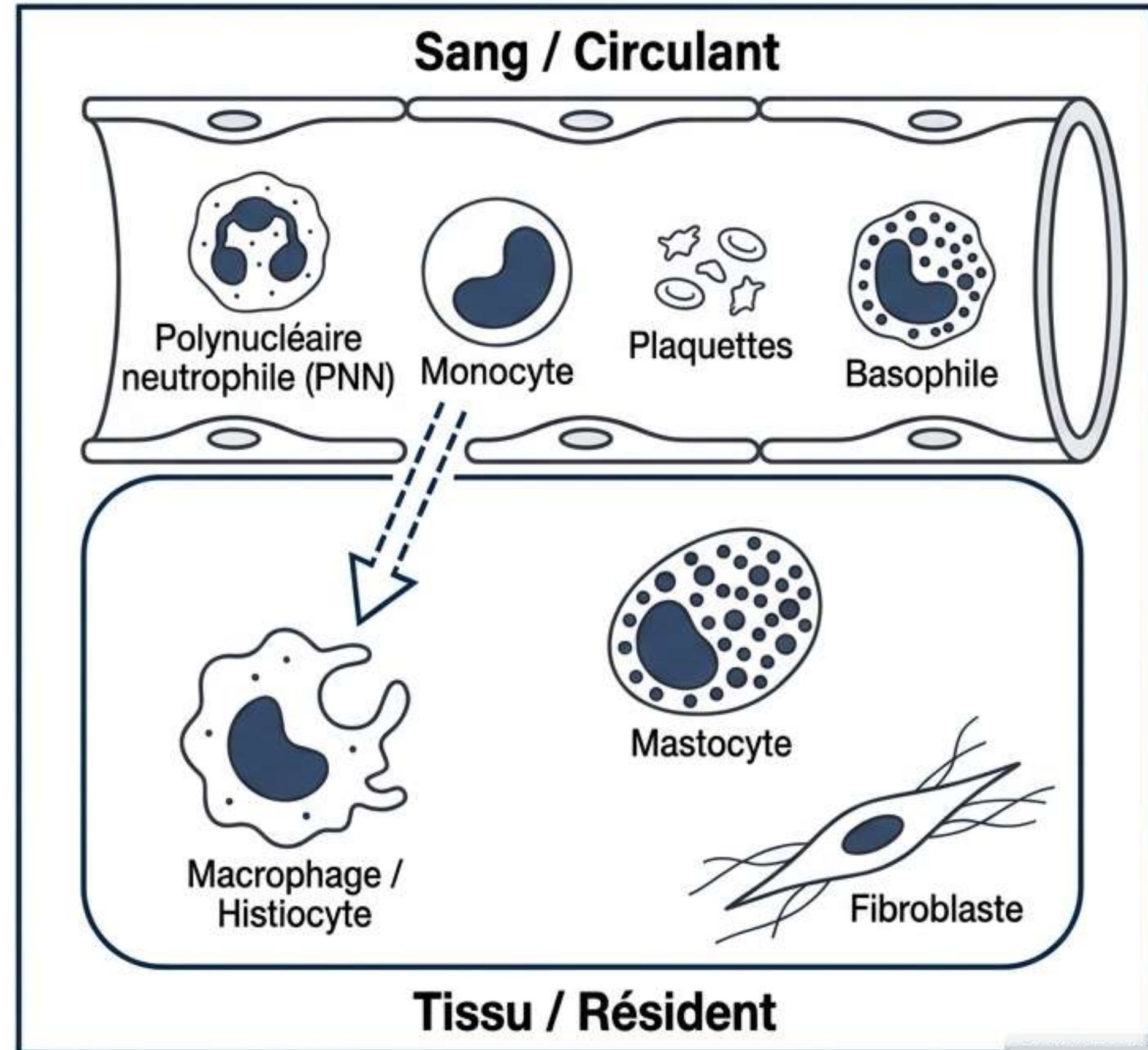
Cellules résidentes de l'inflammation (présentes dans les tissus avant) :

- Mastocytes.
- Histiocytes (macrophages résidents).
- Fibroblastes (cellules résidentes du tissu conjonctif).

[Ref: Q19 (2021 EMD)]

Autres cellules :

- Plaquettes.
- Cellules lymphoïdes.
- Basophiles (Impliqués avec les mastocytes et IgE dans l'hypersensibilité de type 1).

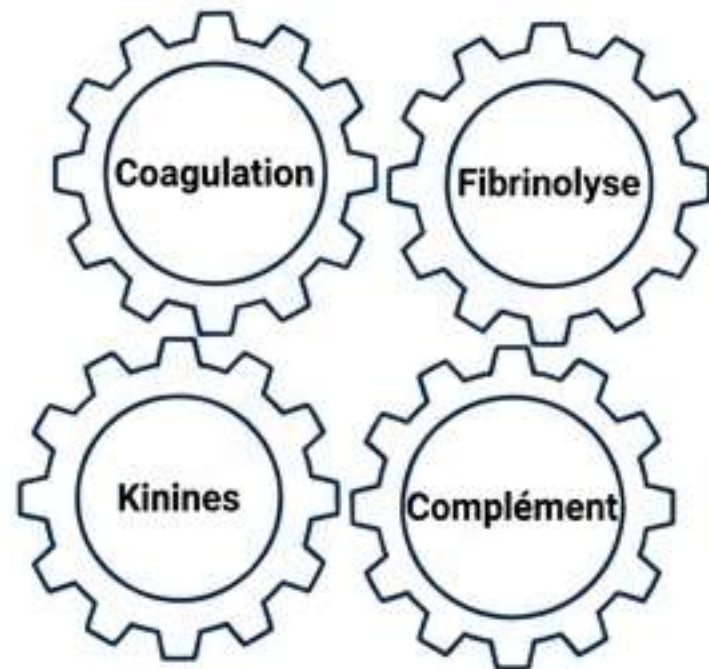


Les Facteurs Solubles Mis en Jeu

La réaction inflammatoire met en jeu des facteurs solubles :

1. Protéines sériques

- Système de Coagulation
- Système de Fibrinolyse
- Système des Kinines
- Système du Complément (alterne, lectine)

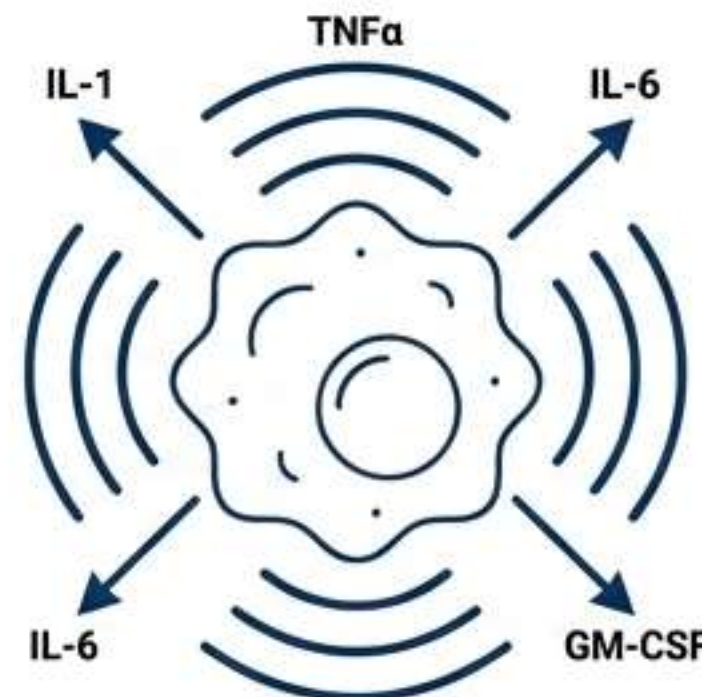


2. Cytokines pro-inflammatoires (produites par Monocytes/macrophages)

[Ref: Q14 (2023 EMD)]

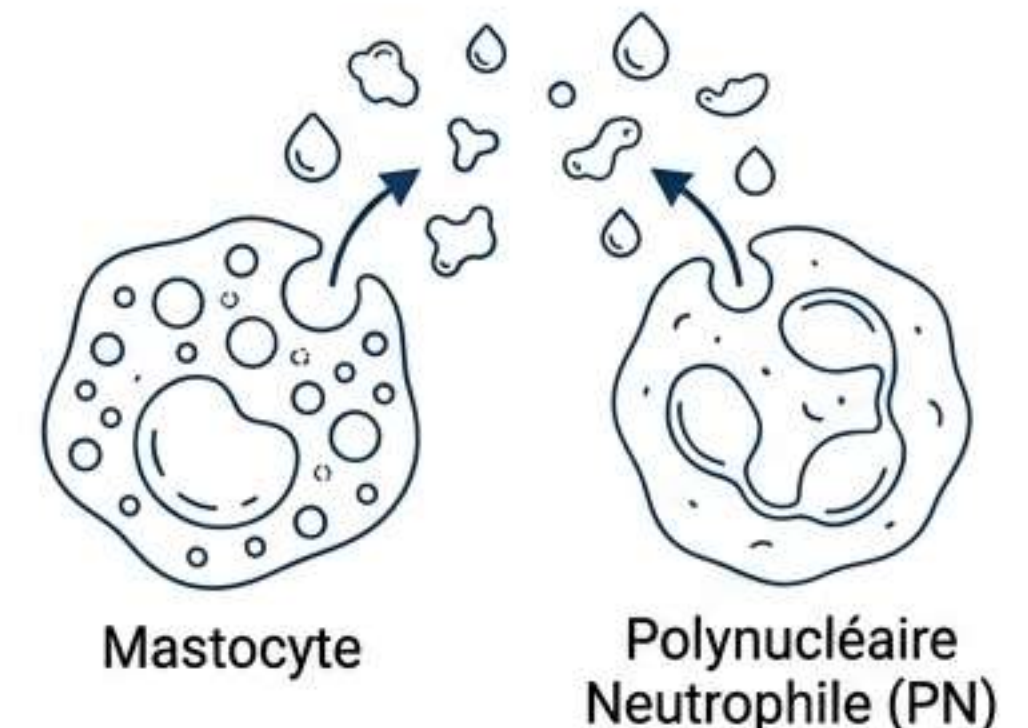
IL-1, TNF α , L'Interleukine 6, GM-CSF (facteur de stimulation des colonies).

(Note de contraste : L'interleukine 10 est une cytokine anti-inflammatoire).



3. Médiateurs lipidiques

Produits par les Polynucléaires Neutrophiles (PN) et les Mastocytes.

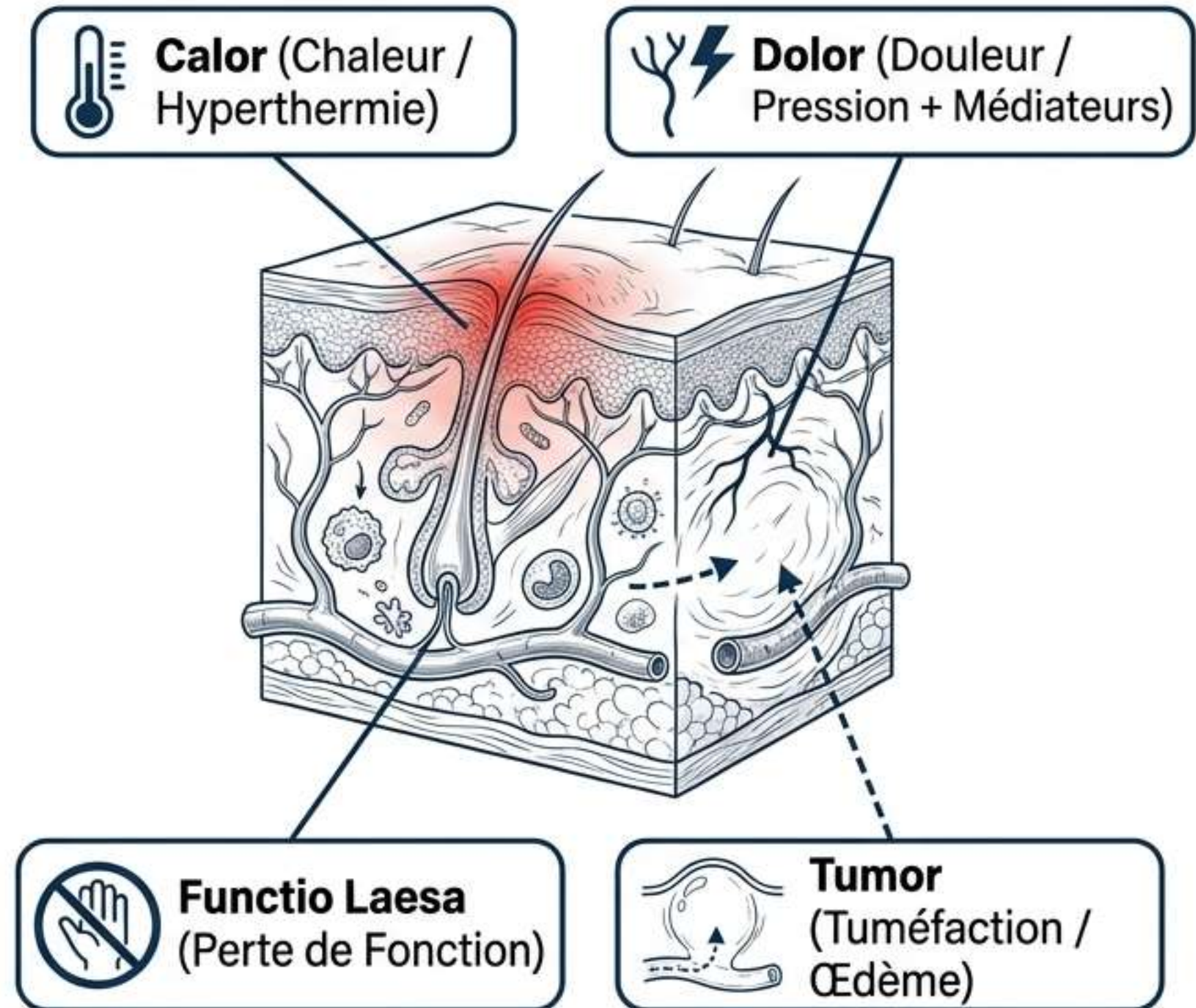


I. Signes Cardinaux de la Réaction Inflammatoire (Rudolph Virchow)

[Predicted – Classic Foundational Identification]

Les 4 Signes Historiques :

- **Calor** (Chaleur) : Liée à l'hyperthermie locale.
- **Dolor** (Douleur) : Liée à la pression exercée sur les terminaisons nerveuses et la libération des médiateurs chimiques.
- **Functio Laesa** : Perte de Fonction.
- **Tumor** (Tuméfaction / Œdème) :
 - Au niveau des tissus lésés → flux important de plasma des capillaires sanguins vers la matrice tissulaire.
 - Entraîne une quantité importante d'agents chimiques indispensables.
 - À l'origine d'un œdème ou tuméfaction.



V. Lésions Tissulaires (Étapes d'Évolution)



[Ref : Q20 (2024 EMD)]

Caractéristiques de la Phase Terminale :

- Correspond à l'activation de la réparation tissulaire et la synthèse de la matrice extracellulaire.
- Nécessite l'inhibition et l'induction d'apoptose des lymphocytes effecteurs.
- Fait intervenir des macrophages de profil M2 et des lymphocytes T régulateurs.



Apoptose des
lymphocytes
effecteurs



Macrophage M2 +
T régulateurs : Synthèse
matrice extracellulaire

IV. Réaction Inflammatoire Aiguë : Phénomènes Vasculaires

Phénomènes Généraux :

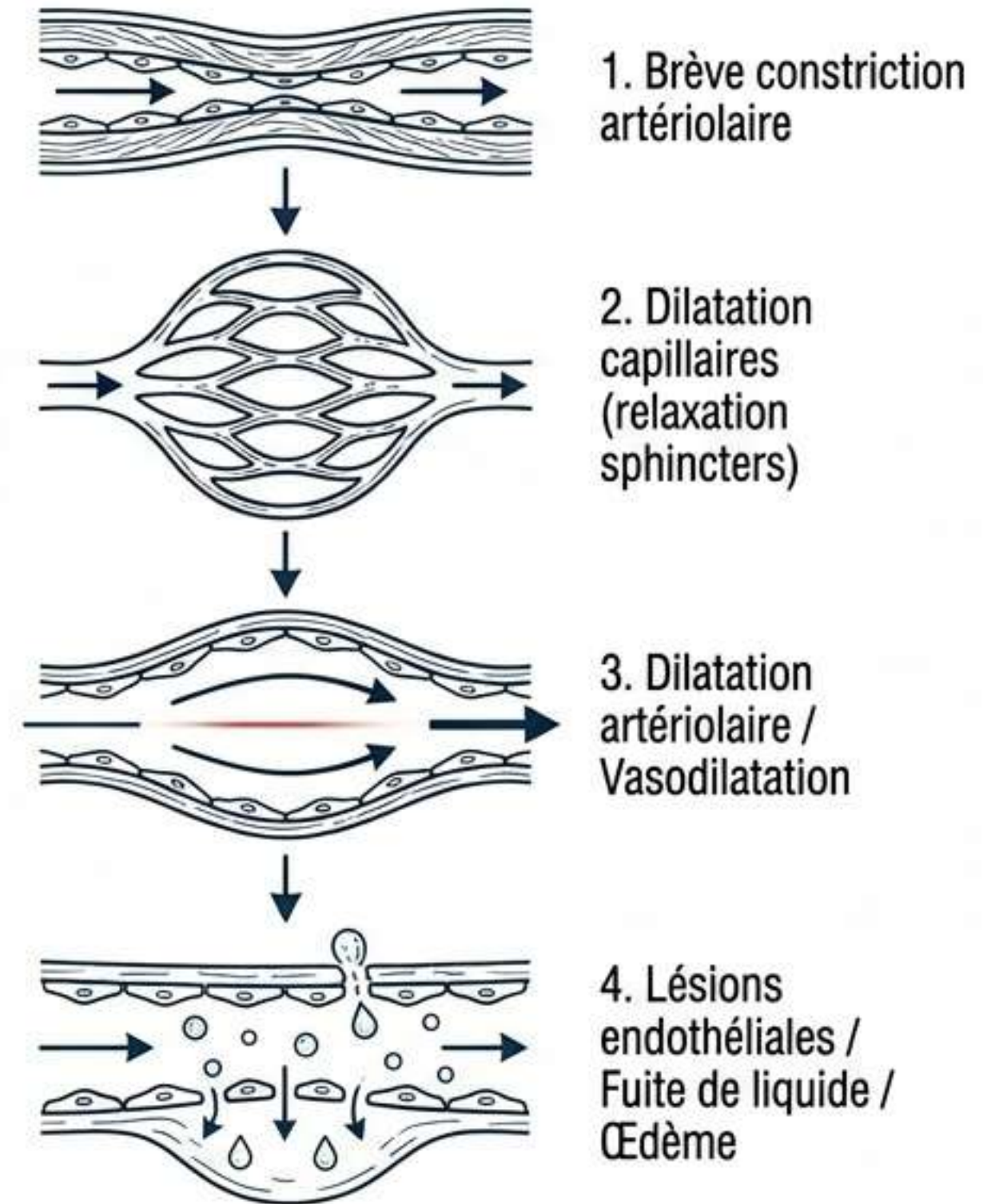
1. Changement du calibre des vaisseaux et du flux sanguin.
2. Augmentation de la perméabilité vasculaire.
3. Migration des cellules.

[Predicted – Step-by-Step Chronology]

Séquence détaillée de la Réaction Vasculaire :

1. Brève constriction artériolaire.
2. Dilatation des capillaires : relaxation des sphincters pré-capillaires.
3. Dilatation artériolaire.
4. Lésions endothéliales : perte de l'étanchéité et fuite de liquide (œdème).

Conséquences vasculaires locales : Vasodilatation, Augmentation de la perméabilité vasculaire, Marginalisation des PNN, diapédèse, Hyperthermie locale.



IV. Réaction Aiguë : Chimiotactisme et Activation

1. Chimiotactisme (Attraction des leucocytes) :

- Élément essentiel pour l'inflammation et la réponse de l'hôte à l'infection.
- S'exerce via :
 - Chimioquinas : Cytokines chimio-attractantes.
 - Autres facteurs chimio-attractants libérés au cours des phases d'initiation et d'amplification.

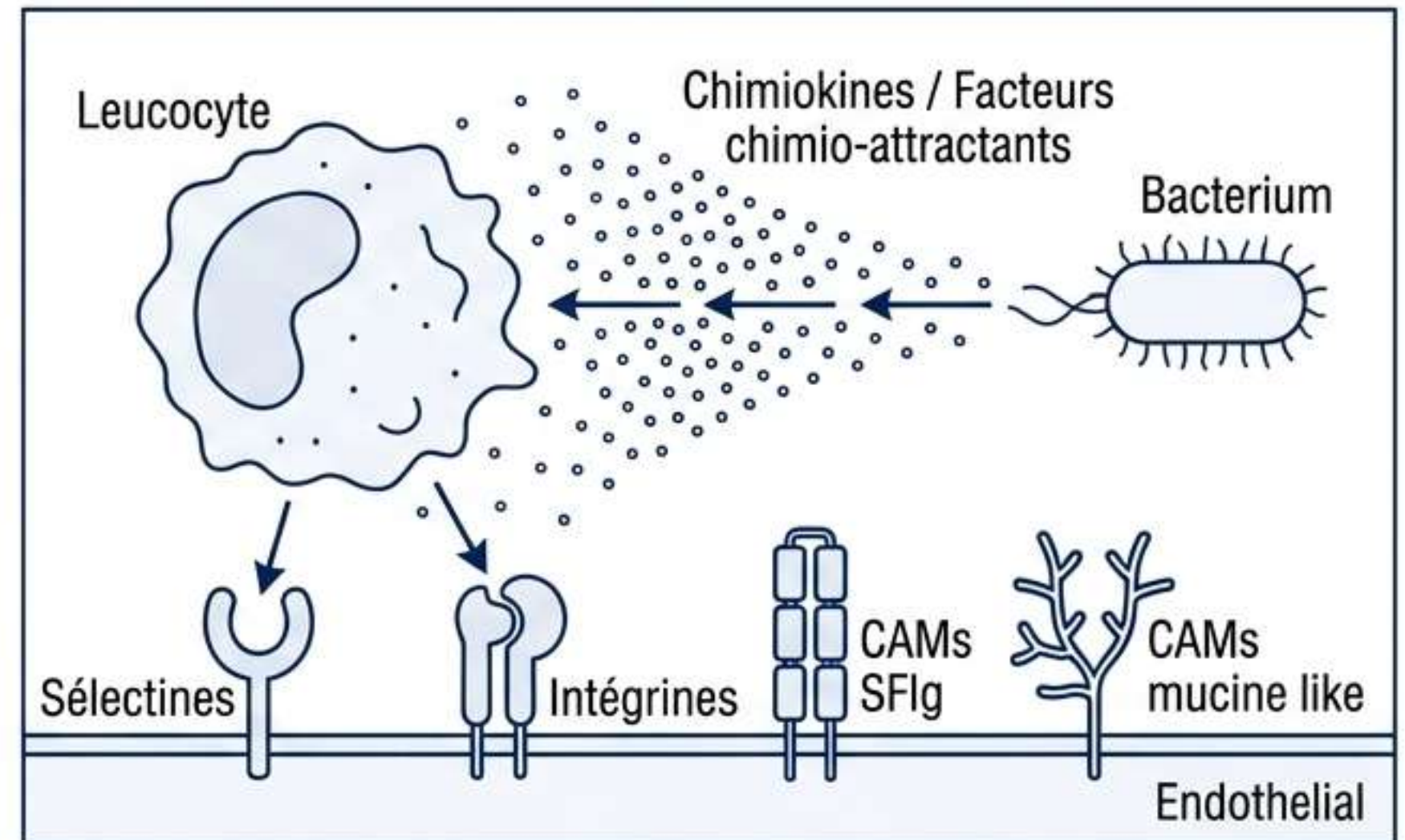
[Predicted – Receptor Taxonomy]

3. Molécules d'adhésion cellulaire (nécessaires pour la migration transendothéliale) :

- Sélectines.
- Intégrines.
- Molécules de la SF des Ig (CAMs SFlg).
- CAMs mucine like.

2. Activation des cellules de l'inflammation médiée par :

- IL-1, $\text{TNF}\alpha$.
- Chimioquinas.
- Facteurs chimio-attractants.



IV. Réaction Aiguë : Recrutement des PNN (Diapédèse)

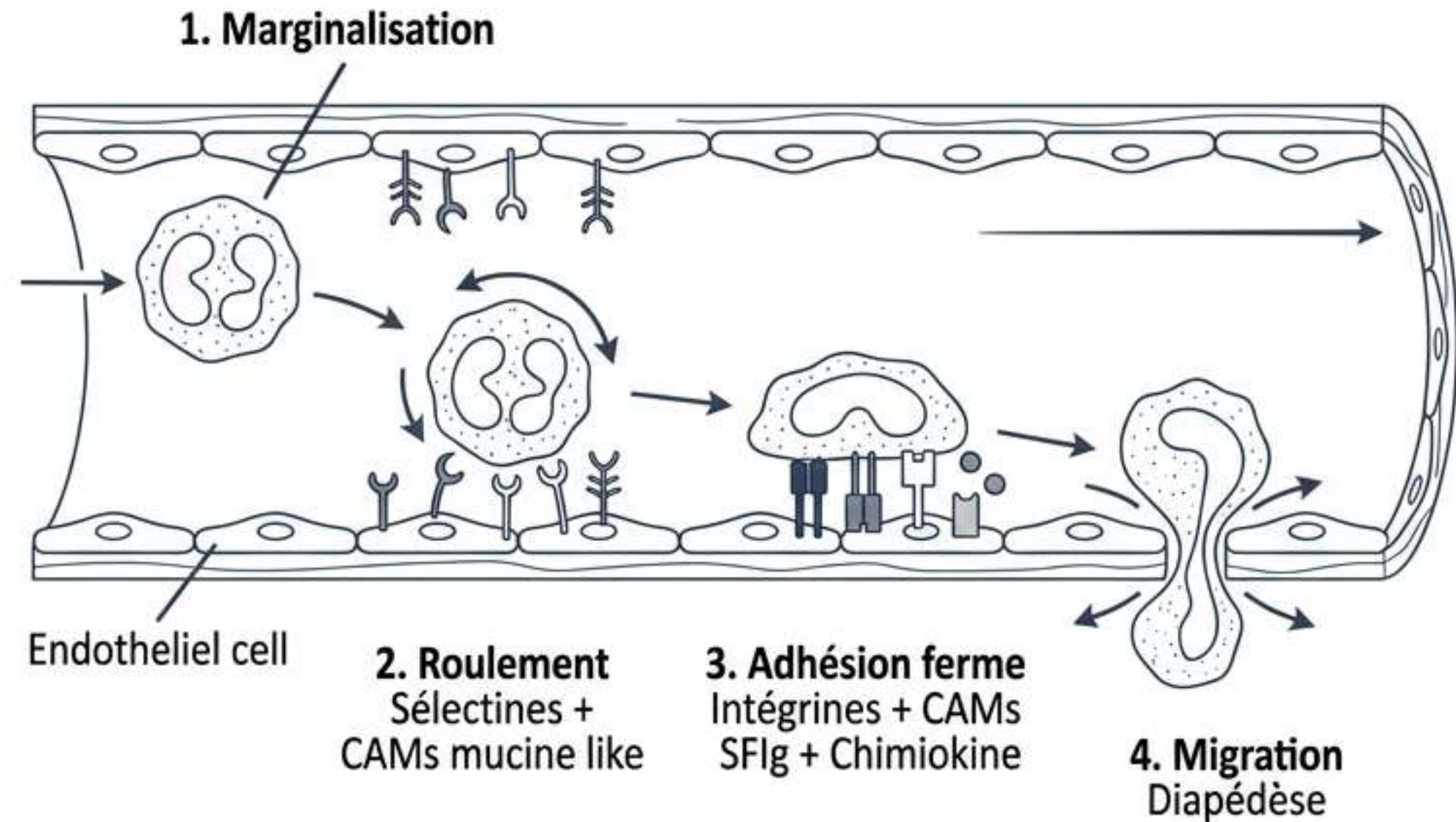
[Ref: Q10 (2018 Synthèse)]

Définition de la Diapédèse :

Processus utilisé par certaines cellules pour migrer des voies sanguines (entre les cellules endothéliales) vers le lieu d'une inflammation.

Les 4 Étapes du Recrutement :

1. **Marginalisation des PNN.**
2. **Roulement « Rolling » :** Médié par les Sélectines et les CAMs mucine like.
3. **Adhésion ferme « Leucocyte – Cellule endothéliale » :**
 - Nécessite l'Activation des intégrines.
 - Médiée par les Intégrines et les CAMs SFlg.
 - Déclenché par la Chimiochine.
4. **Migration « Diapédèse » :** Traversée de l'endothélium.

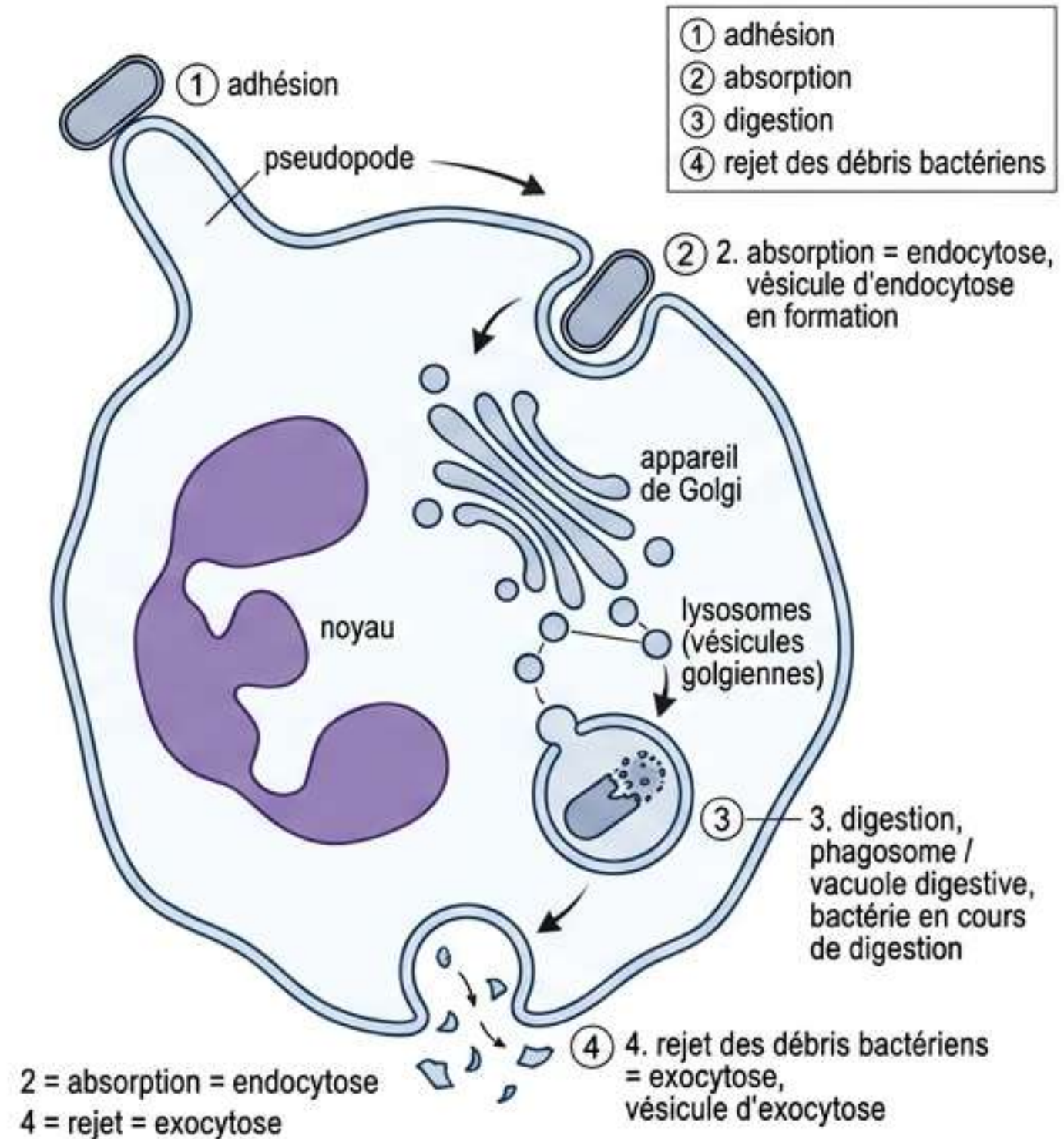


V. Réaction Inflammatoire Aiguë : Phagocytose

Étapes de la Phagocytose :

1. Adhésion : Fixation de la bactérie via un pseudopode.
2. Absorption (Endocytose) : Formation d'une vésicule d'endocytose en formation englobant la bactérie.
3. Digestion :
 - Implique le Phagosome (vacuole digestive) contenant la bactérie en cours de digestion.
 - Action des Lysosomes (vésicules golgiennes) générés par l'appareil de Golgi.
4. Rejet des débris bactériens (Exocytose) : Expulsion via une vésicule d'exocytose.

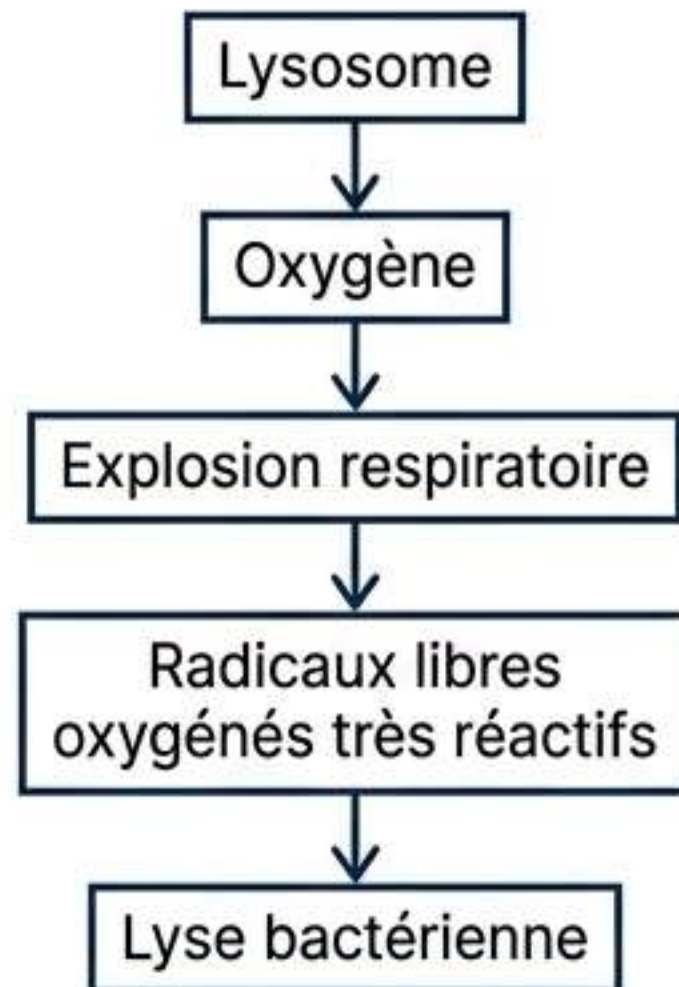
Structures du Phagocyte impliquées : Noyau (multilobé), Appareil de Golgi, Pseudopode.



IV. Réaction Aiguë : Bactéricidie & Médiateurs Lipidiques

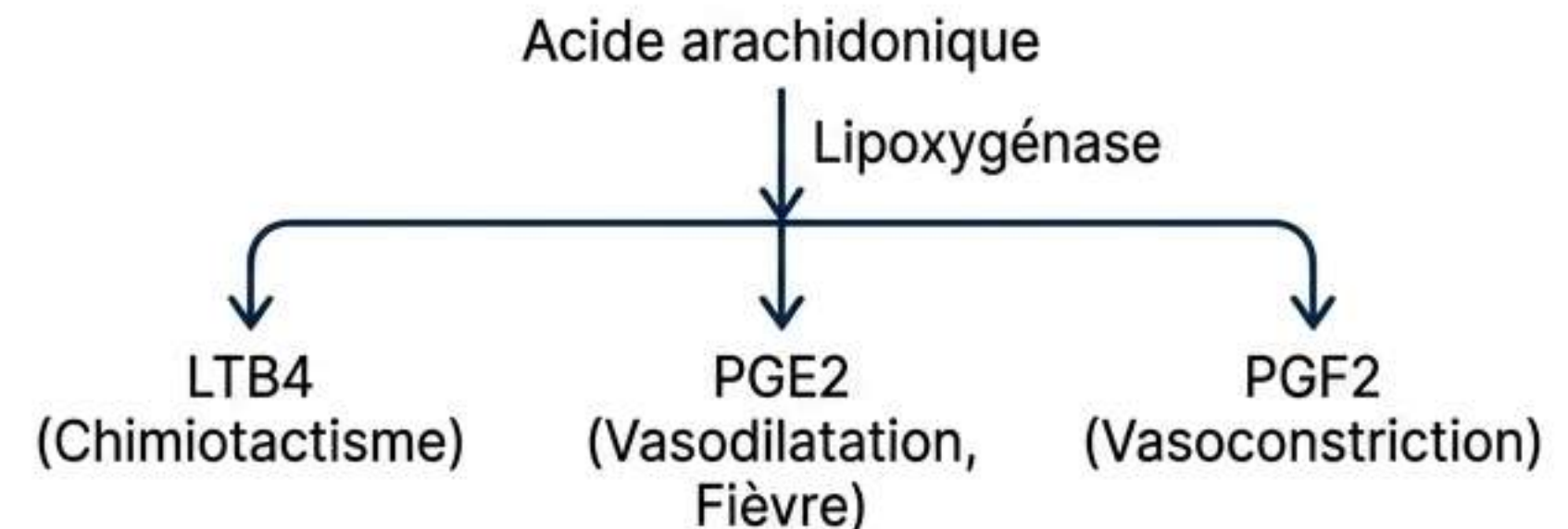
Bactéricidie : Mécanismes de lyse des agents bactériens grâce à des agents produits dans les lysosomes (Macrophages, PNN).

[Predicted – Key Biochemical Mechanism] Action dépendante de l'oxygène : Explosion respiratoire → Génération de radicaux libres oxygénés très réactifs.



Rôles Physiologiques des Médiateurs Lipidiques : Lipides (famille des eicosanoïdes) produits à partir de l'acide arachidonique sous l'action de la lipoxycgénase.

- **Leucotriènes (LTB4)** : → Chimiotactisme des leucocytes (Macrophages, PNN) au site de l'inflammation.
- **Prostaglandines** :
 - PGE2 : Vasodilatation, Inhibition de l'agrégation plaquettaire, Migration et prolifération lymphocytaire. À l'origine de la Fièvre.
 - PGF2 : Vasoconstriction, Bronchoconstriction, Contraction des muscles lisses.



Biologie Clinique : Marqueurs de l'Inflammation

[Ref: Q19 (2022), Q20 (2021), Q19 (2020)]

Les Marqueurs Biologiques de l'**Inflammation** :

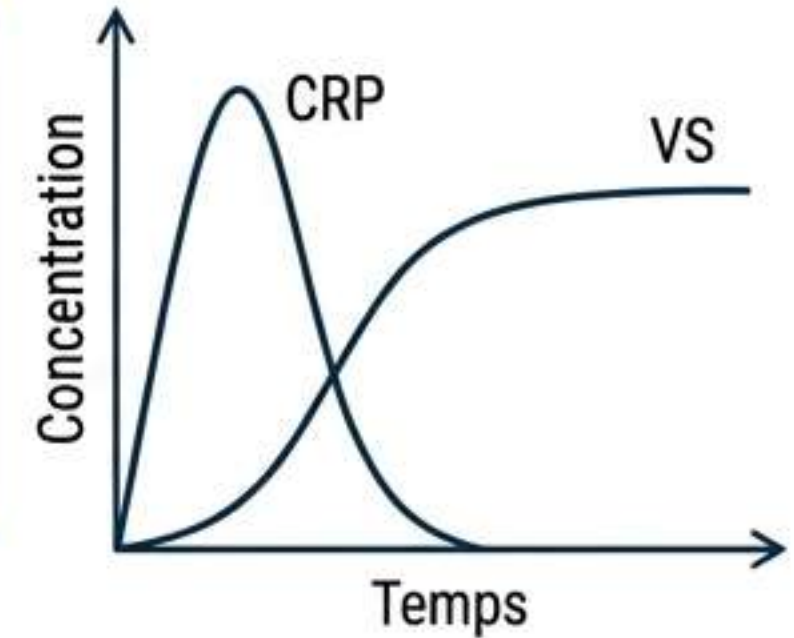
- **VS** (Vitesse de sédimentation).
- **CRP** (Protéine C Réactive).
- **NFS** (Numération formule sanguine).
- **Électrophorèse des protéines sériques** (donne 5 fractions).

(Piège d'examen : La PCR est une technique moléculaire, PAS un marqueur. L'électrophorèse de l'Hb recherche des hémoglobinopathies, PAS l'inflammation).

[Ref: Q4 (2017)]

Cinétique des Marqueurs (VS vs CRP) :

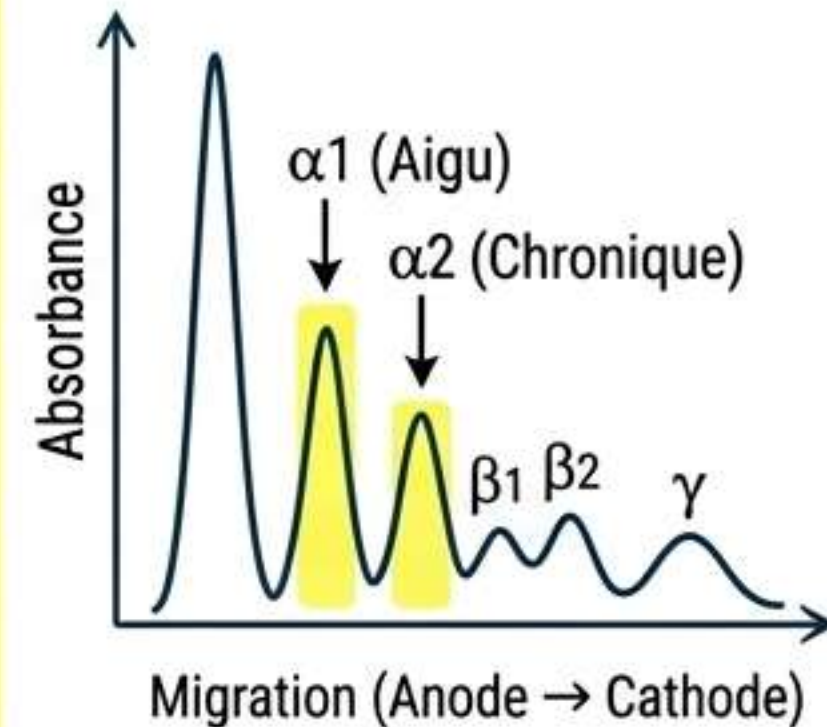
- Début (2 premiers jours) : CRP déjà élevée, VS encore normale.
- Fin (après le 8e jour) : CRP normale (chute rapide), VS encore élevée.



[Ref: Q7 (2018)]

Profil d'Électrophorèse :

- **Fraction $\alpha 1$** : Augmentation observée dans un processus inflammatoire aigu (début).
- **Fraction $\alpha 2$** : Augmentation observée dans un processus inflammatoire constitué (chronique).
- **Fraction γ (Hyper- γ -globulinémie)** : Peut être polyclonale (infections, auto-immune) ou monoclonale (myélome).



Analyse de la Stratégie d'Examen (Intelligence Pattern Analysis)

Thèmes le Plus Souvent Répétés (High-Yield Past Exams) :

- Identification stricte des **marqueurs biologiques** (VS, CRP, NFS) contre les faux amis (PCR, Hb).
- Classification des **effecteurs cellulaires** : PNN, Monocytes, Mastocytes circulants vs Histiocytes résidents.
- Mécanisme et définition exacte de la **Diapédèse**.
- Caractéristiques de la **phase terminale** (Apoptose, Macrophages M2).

Zones Rarement Examinées (Potentiel Futur) :

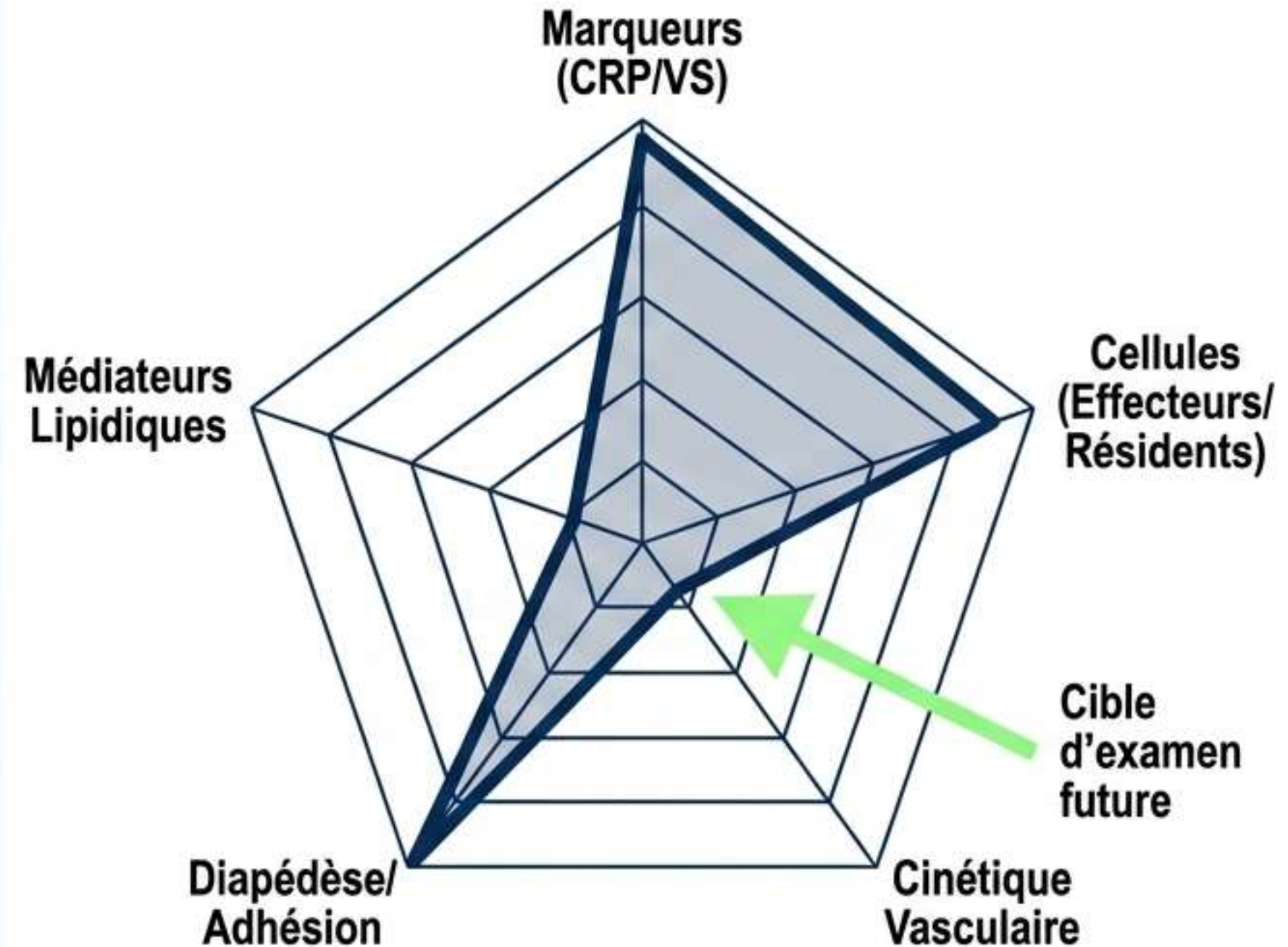
- L'ordre chronologique exact des 4 étapes de la **réaction vasculaire aiguë**.
- Les rôles opposés spécifiques des **prostaglandines** (PGE2 vasodilatation vs PGF2 vasoconstriction).

Pièges Potentiels (Traps) :

- Inverser les couples Molécule-Étape : Roulement (Sélectines) vs Adhésion ferme (Intégrines).

Niveau de Confiance Prédictif :

95% de probabilité que les questions futures ciblent la biochimie de l'explosion respiratoire et la spécificité des CAMs cellulaires.



Cartographie Mentale Globale : Réaction Inflammatoire

